Rapport de calcul — Escalier gab

Escalier droit à demi-tour, acier et chêne, palier autoporté sur 4 pieds.
3 novembre 2026 (version du 2 novembre complétée : diagonales du palier, revue externe) · dépôt *mj42584/staircase_solidcraft_claude*, branche *diagonales-palier* (PR #37) · scripts *calc/predim.py*, *calc/portique.py*, *calc/rapport/figures.py*

> **Statut du document.** Ce rapport donne des **ordres de grandeur**, établis par un agent (Claude) à partir du modèle 3D et de scripts Python. Ce n'est pas une note de calcul : il ne remplace pas la vérification et la validation par un bureau d'études avant fabrication. Les valeurs marquées **supposé** n'ont pas été fournies et sont à confirmer.

Synthèse

Sous les charges verticales, la structure acier travaille à 32 % au plus de sa résistance. Les marches en chêne de 60 mm passent à 25 %.

Stabilité du palier. En long (X), les limons font bracon entre la dalle et l'arrivée : déplacement 0,04 mm. En travers (Y), deux diagonales en tube 50 × 50 × 3 (une par face d'about du palier, D30) le tiennent. Il se déplace de 0,27 à 0,32 mm, soit 4 % de la limite. Sans ces diagonales, le déplacement atteignait 11,5 mm (141 %).

Chevilles. Avec les diagonales, chaque cheville M12 reçoit au plus 2,4 kN de traction et 1,6 kN de cisaillement (pieds de poteau). Aux pieds des limons V1, c'est 3,7 kN de cisaillement, sans traction. La résistance des chevilles n'est pas connue : elle est à prendre dans la fiche technique (ETA) de la cheville choisie, selon le béton de la dalle.

> **Points à confirmer : le garde-corps.** Avec les potelets renforcés (D32, D34), la poussée de 0,6 kN/m à hauteur de main courante (valeur supposée) passe, avec peu de réserve sur les vis M8. Reste non conforme :

- des potelets 40 × 40 × 3 (5 par main courante sur V1, 3 sur V2, 4 au fond) : 73 % sur V1, 56 % et 67 % sur V2, 55 % au fond ;
- des 2 vis M8 de leur platine basse : 84 % au plus (V1) ;
- des **limons V1 en torsion**, s'ils travaillaient seuls : 331 %. Avec les marches comme traverses entre les limons (cornières 50 × 50 × 5), ils tombent à 37 % pour une raideur de liaison supposée de 8e6 N·mm/rad (60 % pour 3e6) ; cette raideur est à confirmer (vis à bois).

Conclusion : la structure porteuse et le contreventement passent. **Le garde-corps passe avec les potelets 40 × 40 × 3**, sous réserve de la poussée supposée (0,6 kN/m) et de la raideur des liaisons marche-cornière, qui commande la torsion des limons V1 (§6.2).

1. Objet et description de l'ouvrage

Escalier intérieur d'une grange, pour un usage de logement. Deux volées sont séparées par un palier intermédiaire sans différence de niveau.

- **Volée 1 (V1)**, 15 contremarches : elle part de la dalle et monte en +X.
- **Palier** : cadre de 4 UPE 220 soudés en onglet, plancher en chêne posé dessus. Il est porté par 4

pieds en tube 100×100×5, chacun avec une platine de tête boulonnée sous le cadre et une platine au sol chevillée. Il n'est pas appuyé au mur (choix de conception D11).
- **Volée 2 (V2)**, 7 contremarches : elle part du palier et monte en −X jusqu'à une plateforme existante (cadre IPE 200), où les limons sont boulonnés par platine.
- **Limons** : UPE 220. Les marches en chêne reposent sur 2 cornières par marche, boulonnées aux limons.
- **Mains courantes** : chêne 45×45, sur potelets fixés aux limons et au cadre du palier.

Repère (celui du modèle 3D) : origine au pied de la première contremarche, au milieu du jour ; X le long des volées, Y en travers (V1 côté Y négatif), Z vers le haut.

2. Données d'entrée

Les valeurs viennent du modèle paramétrique *cad/escalier.solidcraft* (tableau des paramètres de *CONCEPTION.md*, §3), recopiées à la main dans *calc/predim.py*. Les hypothèses de calcul (charges, matériaux, critères) sont celles du script.

2.1 Géométrie

Donnée	Valeur	Origine
Hauteur à monter (sol fini bas → dessus de la planche d'arrivée)	3 848 mm	mesurée sur site
Nombre de contremarches	22, dont 15 en V1 et 7 en V2	choix de l'utilisateur
Hauteur de marche h	174,91 mm	calculée : 3 848 / 22
Giron	274 mm	choix de l'utilisateur
Angle des volées ; Blondel 2h + g	32,55° ; 624 mm	calculés
Emmarchement (largeur d'une volée)	1 000 mm	choix
Jour entre volées : 2 × 85 + jeu de 100	270 mm	calculé
Palier : profondeur × largeur hors tout	1 000 × 2 440 mm	choix ; largeur = 2 × (1 000 + 85) + 270
Niveau du palier (dessus du plancher) ; axe du cadre	2 623,6 mm ; Z = 2 453,6 mm	calculés : 15 h ; − 60 − 220/2
Rive du palier (poutre avant) ; poutre arrière	X = 3 836 ; X = 4 836 mm	calculés : 14 × 274 ; + 1 000

Portée des limons V1 / V2, en plan	3 836 / 1 918 mm	14 et 7 girons
Portée des limons V1 / V2, inclinée	4 551 / 2 275 mm	÷ cos 32,55°
Épaisseur des marches et du plancher (chêne)	60 mm	choix de l'utilisateur
Hauteur des pieds (sol → dessous de la platine de tête)	2 328,6 mm	calculée
Platines des pieds (tête et sol)	180 × 180 × 15 mm	choix ; marge de 40 mm **supposée**
Fixation au sol des pieds	4 chevilles M12 à ± 70 mm de l'axe	modèle 3D ; chevilles **supposées**
Chevilles : référence, résistance, béton	non fournis	**à fournir** : la résistance n'est pas vérifiée (§5.4)
Contreventement en travers	2 diagonales, une par face d'about, articulées entre la tête d'un pied et le pied de l'autre, L = 3 460 mm	choix de l'utilisateur (D30) ; pas encore dans le modèle 3D
Potelets de volée : pas ; bras de levier	887 mm en plan (1 052 en pente) ; 930 mm	modèle 3D (5 par main courante V1) ; levier = 900 mm + descente de 30 mm des limons
Potelets du fond du palier : pas ; bras de levier	727 mm ; 1 000 mm	modèle 3D (4 potelets, D34)
Platine basse des potelets	130 × 50 × 8 mm, 2 vis M8 dans l'axe du limon, entraxe 100 mm	choix de l'utilisateur
Fixation en tête des pieds	2 boulons M12 sous l'aile basse du cadre	choix de l'utilisateur (D11)
Pied des limons V1	platine au sol de 200 mm, 2 chevilles M12 alignées dans l'axe du limon	choix (D28) ; chevilles **supposées**
Liaison limons / poutre avant ; limons V2 / arrivée	platine d'about de 15 mm, 2 boulons M12	choix de l'utilisateur

2.2 Sections

Élément	Section	Caractéristiques	Origine
Limons, cadre du palier	UPE 220 (h 220, b 85, t_w 6,5, t_f 12)	A = 33,9 cm² ; I_y = 2 680 cm⁴ ; W_y = 244 cm³ ; 26,6 kg/m	catalogue EN 10365
		I_z = 244 cm⁴ ; W_z = 42,4 cm³ ; J = 11,6 cm⁴ ; centre de cisaillement à 32 mm du dos de l'âme	calculés en parois minces, sans congés

Pieds	tube carré 100 × 100 × 5	A = 19,0 cm² ; I = 286,6 cm⁴ ; W = 57,3 cm³ ; J = 428,7 cm⁴ ; i = 38,8 mm	calculés (angles vifs)
Diagonales	tube carré 50 × 50 × 3	A = 5,64 cm² ; I = 20,9 cm⁴ ; i = 19,2 mm	**supposé** ; calculés (angles vifs)
Potelets	tube carré 40 × 40 × 3	I = 8,5 cm⁴ ; W = 4,3 cm³ (calcul PyNite/predim, angles vifs)	D34, épaisseur supposée ; calculés (angles vifs)
Marches	chêne 274 × 60 mm, portée 1 000 mm	W = 164,4 cm³ ; I = 493,2 cm⁴	calculés
Cornières des marches	L 30 × 30 × 3, 200 mm, 2 par marche	1,36 kg/m	catalogue
Boulons	M12 ; M8	A_s = 84,3 mm² ; 36,6 mm²	catalogue

2.3 Matériaux

Matériau	Valeurs	Statut
Acier des profilés et platines	S235 : f_y = 235 MPa ; E = 210 000 MPa ; G = E / 2,6 ; $\gamma_{M0} = \gamma_{M1}$ = 1,0 ; 78,5 kN/m³	**nuance supposée**
Chêne des marches et du plancher	D30 (EN 338) : $f_{m,k}$ = 30 MPa ; E = 11 000 MPa ; k_{mod} = 0,8 (moyen terme, classe de service 1) ; γ_M = 1,3 → $f_{m,d}$ = 18,46 MPa ; 7,5 kN/m³	classe **supposée**
Boulons	classe 8.8 : f_{ub} = 800 MPa ; γ_{M2} = 1,25 → M12 : $F_{v,Rd} = 0{,}6\, f_{ub}\, A_s / \gamma_{M2}$ = 32,4 kN ; M8 : $F_{t,Rd} = 0{,}9\, f_{ub}\, A_s / \gamma_{M2}$ = 21,1 kN	classe **supposée**

2.4 Actions

Action	Valeur	Référence
G : poids propres	chêne 7,5 kN/m³ ; UPE 0,266 kN/m ; tube 0,149 kN/m ; cornières 5,3 N par marche ; marche complète 128,6 N ; mains courantes et potelets 65,6 kg répartis sur les 18,1 m de lignes de main courante, soit 0,036 N/mm	catalogue, masses du modèle 3D
Q : exploitation répartie	q_k = 2,5 kN/m² sur marches et palier	EN 1991-1-1, cat. A (escaliers), AN française
Q : charge ponctuelle	Q_k = 2 kN, vérifications locales des marches, non cumulée avec q_k	idem
Poussée sur les mains courantes	q_{gc} = 0,6 kN/m, horizontale	cat. A, AN française : **supposée**, à confirmer
Défauts de	$\varphi = \varphi_0\, \alpha_h\, \alpha_m$ = 1/200 × 1,0 × 0,79 = 1/253, en forces horizontales aux 4	EN 1993-1-1 §5.3.2

verticalité	angles du palier	

Non retenus : neige et vent (intérieur), séisme, charges de montage.

2.5 Combinaisons et critères

Combinaison	ELU	ELS
Charges verticales + défauts en X ou en Y	1,35 G + 1,5 Q + H	G + Q + H
Poussée des mains courantes en X ou en Y (dominante)	1,35 G + 1,5 GC + 1,05 Q + H	G + GC + 0,7 Q + H

Critères :

- contraintes ≤ f_y / γ_{M0} (flexion) et f_y / (√3 γ_{M0}) (torsion de Saint-Venant) ;
- flambement des pieds par la courbe c (EN 1993-1-1 §6.3.1) ;
- flèches ≤ L/300 ;
- déplacement horizontal du palier ≤ H/300 = 2 453,6 / 300 = 8,2 mm (H = hauteur de l'axe du cadre). C'est un critère de confort choisi pour ce calcul, pas une exigence de norme : à confirmer avec le maître d'ouvrage.

3. Méthode

Deux calculs complémentaires, qui lisent les mêmes paramètres :

1. **Prédimensionnement** (*calc/predim.py*, bibliothèque standard Python). Chaque pièce y est isolée et calculée à la main, sur deux appuis simples (§4).
2. **Modèle en barres 3D** (*calc/portique.py*, PyNite 3.2, calcul élastique au premier ordre). Les pieds, le cadre et les limons y sont assemblés, ce qui donne la stabilité d'ensemble, la torsion de la poutre avant et les efforts aux appuis (§5).

Chaque script vérifie ses formules au lancement par des cas connus : poutre sur deux appuis (flèche 5wL⁴/384EI, moment wL²/8), poteau comprimé (signe de l'effort normal), Blondel, pas des potelets relevé dans le modèle 3D. Le modèle en barres vérifie aussi l'équilibre de chaque combinaison (§5.2).

4. Prédimensionnement

4.1 Marches

Les marches sont calculées en chêne 274 × 60 mm, sur deux appuis simples (les cornières) espacés de 1 000 mm. C'est un choix côté sécurité : l'encastrement partiel est négligé.

- **ELU** : le cas le plus défavorable est 1,35 g + 1,5 Q_k au milieu. M = 1,35 × 0,123 × 1 000² / 8 + 3 000 × 1 000 / 4 = 0,77 kN·m, d'où σ = M / W = 4,69 MPa.
- **ELS** : sous g + Q_k au milieu, f = $Q_k L^3$ / 48EI + 5gL^4 / 384EI = 0,80 mm.

4.2 Limons

Chaque limon est une poutre inclinée sur 2 appuis. Il porte une demi-volée, avec les charges exprimées par mètre horizontal :

- w_G = 128,6 / 2 / 274 + (0,266 + 0,036) / cos α = 0,592 N/mm, mains courantes comprises ;
- w_Q = 2,5 × 1,0 / 2 = 1,25 N/mm ;
- à l'ELU, w = 1,35 w_G + 1,5 w_Q = 2,67 N/mm.

Le moment vaut M = wL_h^2 / 8, et la flèche se calcule sur la portée inclinée.

4.3 Poutre avant du palier

UPE 220 de 2 440 mm sur 2 appuis aux angles. Elle porte un demi-palier (w_G = 0,491 N/mm, w_Q = 1,25 N/mm) et les 4 réactions de limons au milieu de leurs ailes : 5,13 kN par limon V1 et 2,56 kN par limon V2 à l'ELU.

4.4 Pieds et boulons

- **Pied le plus chargé** : N = 12,1 kN à l'ELU. Il est vérifié en flambement libre en tête (L_{cr} = 2H = 4 687 mm, courbe c), comme si le palier n'était pas contreventé (côté sécurité). H = 2 344 mm est la hauteur réelle du pied, du sol au dessous du cadre. Le modèle en barres prend H = 2 454 mm, jusqu'à l'axe du cadre, ce qui est plus long et donc aussi côté sécurité.
- **Boulons des platines côté palier** : 2 M12 par platine, en cisaillement sous la réaction d'un limon V1.

4.5 Potelets du garde-corps

Chaque potelet est une console encastrée sur sa platine basse. Il reçoit la poussée d'un pas de main courante, à hauteur de main courante :

- **volées** : M = 1,5 × 0,6 × 1,403 m × 0,930 m = 1,17 kN·m, d'où σ = M / W = 599 MPa ;
- **fond du palier** : M = 1,5 × 0,6 × 1,090 × 1,000 = 0,98 kN·m, d'où σ = 500 MPa ;
- **vis M8 de la platine basse** (volées) : les 2 vis sont dans l'axe du limon et la poussée est en travers. La platine bascule sur son bord, avec un bras de levier de 50 / 2 = 25 mm, d'où T = 1,17 / 0,025 / 2 = 23,5 kN par vis. L'effet de levier (*prying*) n'est pas compté.

Avec le module plastique (2,36 cm³, section de classe 1), le potelet resterait à 212 %. Il ne passe pas, même si la poussée réelle était plus faible que la valeur supposée.

4.6 Résultats

Élément	Critère	Valeur	Limite	Taux
Marche chêne 60 mm	contrainte ELU	4,69 MPa	18,46 MPa	25 %
Marche chêne 60 mm	flèche ELS	0,80 mm	3,33 mm	24 %
Limon V1 (L = 4 551)	contrainte ELU	20,2 MPa	235 MPa	9 %
Limon V1	flèche ELS	1,30 mm	15,17 mm	9 %
Limon V2 (L = 2 275)	contrainte ELU	5,0 MPa	235 MPa	2 %
Limon V2	flèche ELS	0,08 mm	7,58 mm	1 %

Poutre avant (L = 2 440)	contrainte ELU	27,1 MPa	235 MPa	12 %
Poutre avant	flèche ELS	0,45 mm	8,13 mm	6 %
Pied 100×5 (H = 2 344)	flambement ELU	12,3 kN	176,4 kN	7 %
Boulons M12 8.8, platine V1	cisaillement ELU	2,63 kN	32,4 kN	8 %
Potelet de volée V1 40×3 (pas 1 052, h 930)	flexion ELU	172,7 MPa	235 MPa	73 %
Vis M8 8.8, platine basse de potelet	traction ELU	17,6 kN	21,1 kN	84 %
Potelet du fond 40×3 (pas 727, h 1 000)	flexion ELU	128,3 MPa	235 MPa	55 %
Potelets V2 40×3 ext (pas 804) / int (pas 957)	flexion ELU	132 / 157 MPa	235 MPa	56 % / 67 %

Pièce par pièce, la structure porteuse passe largement. Le garde-corps passe avec les potelets 40×3 (vis M8 à 84 %). Les marches de 60 mm ont de la réserve : le minimum trouvé le 27 octobre était de 38 mm. Le prédimensionnement ne dit rien de la stabilité d'ensemble, d'où le modèle en barres.

5. Modèle en barres 3D

5.1 Modèle

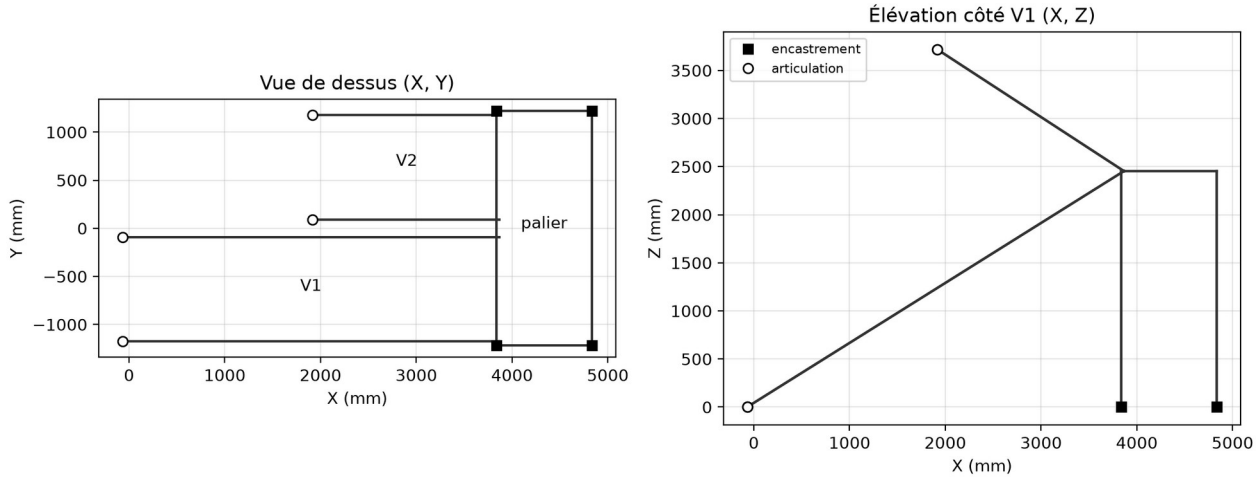


Figure 1 — Barres du modèle. Carrés : encastrements (pieds au sol). Ronds : articulations (pied des limons V1, arrivée des limons V2). Les deux diagonales sont dans les faces avant et arrière du palier.

- **Barres** : 4 pieds (tube) ; cadre du palier (4 UPE à l'axe, angles rigides, poutre avant découpée aux 4 limons) ; 4 limons (UPE), de la dalle ou de l'arrivée jusqu'à la poutre avant. Une liaison rigide courte (29 mm) représente l'excentricité entre le dos de l'âme, où appuient les platines, et le centre de cisaillement de la poutre avant. **2 diagonales** (tube 50 × 50 × 3), articulées aux deux bouts : en face avant, du pied côté V1 à la tête du pied côté V2 ; en face arrière, en sens inverse.
- **Appuis** :
    - pieds encastrés au sol (platine à 4 chevilles) ;
    - pied des limons V1 articulé (2 chevilles alignées : pas de moment notable) ;
    - arrivée des limons V2 articulée, avec la rotation autour de X bloquée ;

    - limons articulés en flexion sur la poutre avant (platine boulonnée), torsion transmise.
- **Tête des pieds** : la platine boulonnée par 2 M12 sous le cadre n'est ni un encastrement ni une articulation. Elle est calculée dans les deux cas, **rigide** et **articulée**, qui encadrent le comportement réel.
- **Charges** :
    - limons, par mètre incliné : 0,464 N/mm (G) et 1,054 N/mm (Q) ;
    - mains courantes et potelets : 0,036 N/mm (G) sur les 4 limons et les 3 poutres latérales et arrière ;
    - poutres avant et arrière : demi-palier 0,491 N/mm (G) et 1,25 N/mm (Q) ;
    - poids propre des poutres latérales, des pieds et des diagonales ;
    - défauts de verticalité : 47 N par angle à l'ELU ;
    - poussée des mains courantes : 0,6 kN/m, toutes dans le même sens et dans le sens des défauts. En travers, elle s'applique aux 4 limons et aux 2 poutres latérales, soit 2 × 4,64 + 2 × 2,32 + 2 × 1,00 = 15,9 m de barres ; en long, à la poutre arrière. Elle est appliquée à l'axe des barres. Le couple dû à la hauteur de la main courante n'est pas dans le modèle. Son ordre de grandeur est au §6.
    - combinaisons : poussée et défauts dans les deux sens ; pour le soulèvement des pieds, G est aussi pris favorable (1,0 G + 1,5 GC + H).
- **Simplifications** :
    - les marches et le plancher ne relient pas les limons et ne raidissent pas le cadre (côté sécurité) ;
    - axe des limons à 130,5 mm sous la ligne de nez (descente de 30 mm des limons non reprise) ;
    - pied des limons V1 à l'intersection de leur axe avec le sol ;
    - charge d'exploitation sur toute la surface à la fois, sans chargement alterné ;
    - calcul au premier ordre.

5.2 Contrôles du modèle

- **Équilibre, vérifié par le script** : pour chaque combinaison et dans les 3 directions, la somme des réactions égale les charges appliquées (assertion dans *portique.py*). Par exemple, 47,1 kN en vertical à l'ELU (1,35 G + 1,5 Q). En travers, 14,51 kN pour l'ELU de la poussée, soit 1,5 × 0,6 × 15,92 m + 0,19 kN de défauts.
- **Raideur en travers, à la main** : une diagonale a une raideur horizontale $EA \cos^2\theta / L = 210\,000 \times 564 \times 0{,}705^2 / 3\,460 = 17{,}0$ kN/mm, soit 34 kN/mm pour deux. Sous les 5,5 kN qui arrivent au palier à l'ELS, cela donne 0,16 mm si les deux diagonales se partagent l'effort. Le modèle donne 0,29 mm, parce que la diagonale tendue en prend les trois quarts (5,8 kN contre 1,9 kN dans la diagonale comprimée) : 0,24 mm pour elle seule. Le reste vient du cadre et des pieds.
- **Conditionnement numérique** : la raideur des liaisons « rigide » (excentricités de 29 mm) est limitée à 400 fois celle de l'UPE. Sans les diagonales, le solveur rejetait des valeurs plus grandes, parce que le palier était très souple en travers. Ce cas tête rigide est une borne haute de raideur de la tête des pieds ; la platine réelle (2 M12) est plus proche de l'articulation. Avec les diagonales, les deux cas donnent presque les mêmes résultats.

5.3 Résultats

Élément	Critère	Tête rigide	Taux	Tête articulée	Taux	Limite
Palier, en long (X)	déplacement ELS	0,04 mm	1 %	0,04 mm	1 %	8,2 mm
Palier, en travers (Y)	déplacement ELS	0,27 mm	3 %	0,32 mm	4 %	8,2 mm

Poutre avant	flexion forte + faible ELU	19,4 MPa	8 %	20,0 MPa	9 %	235 MPa
Poutre avant	torsion ELU	15,7 MPa	12 %	15,5 MPa	11 %	135,7 MPa
Pieds 100×5	$N / N_{b,Rd} + M / M_{Rd}$ ELU	0,09	9 %	0,14	14 %	1,00
Diagonales 50×3 (L = 3 001)	flambement ELU	8,4 kN	24 %	8,9 kN	25 %	35,4 kN
Diagonales 50×3	traction ELU	8,5 kN	6 %	9,0 kN	7 %	132,5 kN
Limons V1	flexion forte + faible ELU	74,2 MPa	32 %	74,2 MPa	32 %	235 MPa
Limons V2	flexion forte + faible ELU	18,5 MPa	8 %	18,5 MPa	8 %	235 MPa

Pieds : flambement avec L_{cr} = H, le palier étant tenu en travers. Diagonales : flambement sur toute leur longueur, courbe c ; le jeu des trous des goussets n'est pas compté. Limons V1 : M_y = 5,0 kN·m (charges verticales) et M_z = 2,4 kN·m (poussée en travers, axe faible) ; ce sont les plus sollicités. La poutre avant est moins chargée que dans le prédimensionnement (19 à 20 MPa contre 26,6 MPa), car ses angles soudés aux poutres latérales la rendent continue : le moment en travée baisse. En échange, elle travaille en torsion (11 %).

5.4 Efforts aux appuis et chevilles (enveloppe ELU)

Appui	Nombre	N vertical	V horizontal	M
Pied de poteau, tête rigide	4	13,2 kN	6,1 kN	0,30 kN·m
Pied de poteau, tête articulée	4	13,3 kN	6,2 kN	0,13 kN·m
Pied de limon V1 (articulé)	2	9,7 kN	7,2 kN	0
Arrivée limon V2 (articulée)	2	7,4 kN	7,3 kN	0

Soulèvement maximal d'un pied de poteau : 4,2 kN, au pied de la diagonale tendue, avec G favorable.

Chevilles M12, efforts par cheville. On suppose une platine rigide qui tourne autour de son centre, sans compter le béton comprimé, ce qui va dans le sens de la sécurité. La traction vaut $T = -N/4 + (|M_x| + |M_y|) / (4 \times 70\ \text{mm})$. Les maxima de T et de V sont pris séparément, sur toutes les combinaisons.

Appui	Chevilles	Traction T	Cisaillement V	Résistance
Pied de poteau	4, à ± 70 mm	2,4 kN	1,6 kN	**non fournie** : ETA de la cheville et béton de la dalle à donner ; taux non calculé
Pied de limon V1	2, dans l'axe du limon	0	3,7 kN	

Sans les diagonales, ces chevilles auraient reçu 10 à 18 kN de traction (version du 2 novembre).

5.5 Déformée sous la poussée en travers

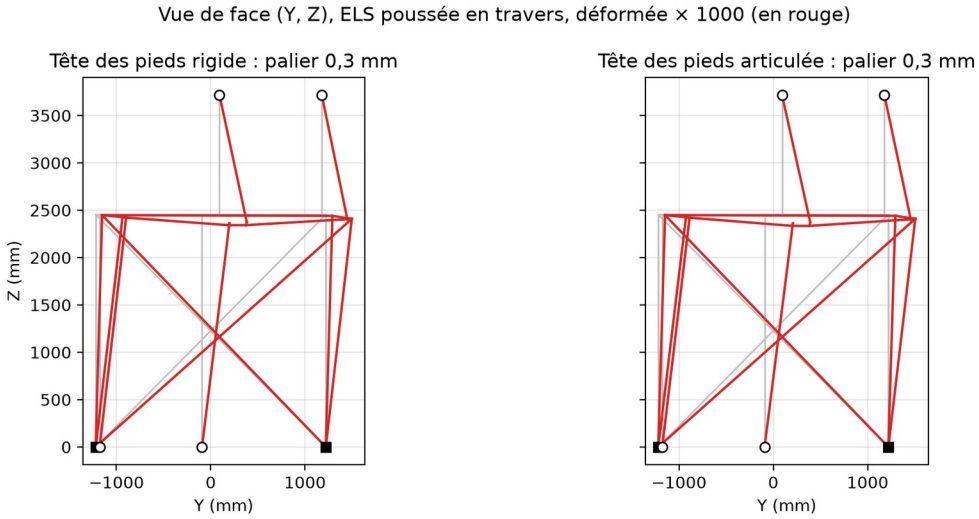


Figure 2 — Vue de face, ELS de la poussée en travers, déformée amplifiée 1 000 fois. Les nœuds sont reliés par des droites. Le palier ne bouge que de 0,3 mm. Ce qui se voit surtout, c'est la flexion des limons sur leur axe faible sous la poussée.

6. Analyse

6.1 Contreventement du palier

- **En long (X)** : les limons V1 (comprimés) et V2 (tendus) forment un triangle avec la dalle et la plateforme d'arrivée. Ils tiennent le palier quelle que soit la liaison des pieds : 0,04 mm.
- **En travers (Y)** : les limons sont articulés aux deux bouts et très souples sur leur axe faible ; ils ne retiennent rien. Sans contreventement, seuls les 4 pieds en console tenaient le palier : 3,2 mm avec une tête rigide, 11,5 mm (non conforme) avec une tête articulée, et 10 à 18 kN de traction par cheville. Avec les 2 diagonales (D30), le déplacement tombe à 0,3 mm. Les pieds ne travaillent presque plus en flexion, et la liaison en tête des pieds n'a plus d'effet notable.

6.2 Poussée à hauteur de main courante

Le modèle applique la poussée à l'axe des barres. En réalité, elle s'exerce à 930 mm au-dessus du limon (1 000 mm au palier). Le couple qui en résulte passe par les potelets et leur platine, puis il fait tourner les limons :

- **potelets** 40×3 : 73 % au plus en flexion, 84 % pour les vis M8 (§4.5). Ils reprennent 0,6 kN/m (valeur supposée) ;
- **torsion des limons**, ordre de grandeur hors modèle : couple réparti t = 1,5 × 0,6 × (930 + 110) = 0,94 kN·m/m jusqu'au centre de cisaillement, à mi-hauteur du limon. On prend les appuis du modèle : V1 libre en torsion au pied (chevilles dans l'axe), V2 tenu aux deux bouts. Un limon qui travaillerait seul en torsion de Saint-Venant ($\tau = T\, t_f / J$) donnerait :

Limon	T	τ	Limite	Taux
V1 (T = t L)	4,3 kN·m	449 MPa	135,7 MPa	331 %

V2 (T = t L / 2)	1,1 kN·m	110 MPa	135,7 MPa	81 %

C'est une borne haute. Les marches, boulonnées aux deux limons d'une volée par leurs cornières, transforment ce couple en efforts verticaux opposés dans les deux limons. Le gauchissement de l'UPE aide aussi. Essai en barres (marches comme traverses, raideur de liaison k supposée) : limons V1 à 281 % pour k = 0, 60 % pour 3e6, 37 % pour 8e6, 32 % pour 1e7 N·mm/rad ; V2 48 % à 34 % ; la liaison marche-cornière reprend 0,23 à 0,26 kN·m, à répartir sur les vis à bois, à la limite de l'arrachement. Il faut donc confirmer k avec la fixation réelle.

7. Conclusion et recommandations

1. **Charges verticales** : la structure acier et les marches de 60 mm passent avec une large réserve (32 % au plus).
2. **Stabilité** : assurée en long par les limons, et en travers par les 2 diagonales 50 × 50 × 3 (25 % au flambement). Il reste à les dessiner dans le modèle 3D, avec leurs goussets ou platines en tête de pied et au sol, et à contrôler leur passage sous les limons.
3. **Chevilles** : au plus 2,4 kN de traction et 3,7 kN de cisaillement par cheville. C'est faible pour des M12, mais à confirmer avec l'ETA de la cheville choisie et le béton de la dalle.
4. **Garde-corps : passe avec les potelets 40×3**, sous réserve de la poussée supposée et de k. Pistes si la marge est jugée trop faible :
    - potelets plus forts : par exemple, un tube 50 × 50 × 4 au même pas donnerait environ 1,17 kN·m / 10,5 cm³ ≈ 112 MPa (angles vifs), ordre de grandeur à vérifier ;
    - potelets plus rapprochés ;
    - platine basse plus large, avec les vis de part et d'autre du potelet en travers, ou fixation sur le côté du limon ;
    - et la torsion des limons, à vérifier avec les marches (§6.2).
5. **À confirmer** : nuance d'acier, classe du chêne et des boulons, référence des chevilles et béton de la dalle, valeur de 0,6 kN/m de poussée sur les mains courantes, critère H/300.

Non calculé

- assemblages : soudures, platines (épaisseur, pression diamétrale), goussets des diagonales, effet de levier sous les platines des potelets et flexion locale de l'aile des limons, résistance des chevilles et béton ;
- torsion des limons avec les marches comme traverses ; déversement des UPE, flambement des limons comprimés, torsion non uniforme (gauchissement), effets du second ordre ;
- vibrations, fluage du chêne, chargement d'une seule volée, plancher du palier ;
- la plateforme d'arrivée, supposée reprendre 7,4 kN par limon V2 sans se déplacer.

8. Suivi de la revue externe du 3 novembre 2026

Une relecture externe (DeepSeek) de la version du 2 novembre a relevé les points suivants. Ce qu'il en est fait :

Point	Suite
B1 — chevilles non calculées	Fait : efforts par cheville calculés par le script (§5.4). La résistance n'est pas vérifiée : il manque la référence de la cheville et le béton.

B2 — contreventement non calculé	Fait : 2 diagonales en tube calculées (D30, §5 et §6.1).
I1 — équilibre hors script	Fait : assertion d'équilibre dans *portique.py*, pour chaque combinaison et dans les 3 directions.
I2 — valeur propre hors script	Retirée du rapport : elle concernait le palier sans diagonales.
I3 — moment de la poussée à hauteur de main courante	Fait : ordre de grandeur (§6.2). Avec les potelets 40×3 ils passent ; la torsion des limons V1 dépend de la raideur des liaisons marche-cornière (§6.2).
I4 — L_{cr} différent dans les deux scripts	Gardé : la longueur à l'axe du cadre est plus grande, donc côté sécurité (§4.4).
I5 — 15,9 m contre ≈ 29 m de main courante	Non retenu : il y a 2 limons V1 et 2 limons V2, pas 4 de chaque. 2 × 4,64 + 2 × 2,32 + 2 × 1,00 = 15,9 m, et l'équilibre le confirme (§5.2).
I6 — raideur « rigide » et platine de tête	Précisé : la section « rigide » sert aux excentricités de 29 mm, pas à la tête des pieds, qui est encadrée par les deux cas (§5.2).
M1 — $\alpha_h \geq 2/3$ redondant	Gardé : c'est la borne inférieure de l'EN 1993-1-1 §5.3.2.
M4 — poids des mains courantes	Fait : 65,6 kg ajoutés en G (§2.4).
M5 — poutre avant, prédimensionnement contre modèle	Fait : explication au §5.3.
M6 — H/300	Fait : présenté comme un critère de confort (§2.5).

Références

- NF EN 1990, NF EN 1991-1-1 et son annexe nationale ; NF EN 1993-1-1 (acier) ; NF EN 1995-1-1 (bois) ; EN 338 (classes du bois) ; EN 10365 (UPE).
- **Scripts** : *calc/predim.py* et *calc/portique.py*, qui produisent les résultats ; *calc/rapport/figures.py*, qui produit les figures. Python 3.13 (prédimensionnement) ; PyNite 3.2 dans un environnement *uv* temporaire, sous Python 3.14.
- **Décisions de conception** : *CONCEPTION.md*, D11 (palier), D14 et D15 (calculs du 27 octobre, remplacés par ce rapport), D28 (pied des limons V1), D29 (ce calcul), D30 (diagonales du palier).